Le facciate dinamiche si comandano quasi tutte con il cavo

Abbiamo analizzato produttori premium, italiani ed europei, cinesi e apparecchi da evento. **Nessuno offre un apparecchio da facciata con radio integrata in rete mesh, effetti sincronizzati e compatibilità DMX**: è lo spazio che occupa il progetto Versus Lux.

0
prodotti architetturali trovati con mesh radio integrata

2
premium con radio integrata (SGM P-6, Acclaim Dyna Drum): DMX wireless a stella

0
prodotti con 5 canali di comando indipendenti; lo standard è RGBW o RGBA

31-64 lm/W
efficienza tipica in modalità colore dei proiettori RGBW

Le quattro fasce di concorrenti

Fascia	Marchi analizzati	Controllo	Wireless
Premium internazionali	Color Kinetics (Signify), Lumenpulse, Traxon, Martin Exterior, Anolis, SGM, Acclaim, GVA	DMX/RDM, Ethernet, cavo unico potenza + dati (Powercore, Lumentalk)	Ricevitori CRMX esterni; integrato solo SGM P-6 e Acclaim (stella, non mesh)
Italiani ed europei	iGuzzini, Griven, Simes, L&L, Linea Light, Targetti, Lombardo, Prolights, Thorn, WE-EF, Schréder, Bega	DMX-RDM, DALI DT8	Solo come opzione: Casambi su richiesta (Targetti, L&L), CRMX esterno (Prolights)
Cinesi e fascia economica	SANSI, Unilumin, LTECH, MiBoxer e fabbriche da marketplace	DMX a 3-4 canali, autoindirizzamento	Radio proprietarie a corto raggio (30 m), Tuya, ricevitori esterni
Evento e batteria	Astera, Chauvet, ADJ, Prolights Smart Bat, BeamZ	DMX, app	CRMX o W-DMX integrati; IP54-65, non per impianti permanenti

Cosa offrono i migliori

IP66/67, IK08-IK10, protezione dalla corrosione C5-M, sovratensioni 10 kV, da -40 a +50 °C, 16 bit, garanzia 5 anni. Pochi dichiarano i lumen per canale o la frequenza PWM.

Da sapere

Lumenpulse Opticolor+ mescola più di 4 sorgenti nell'apparecchio (fino a rosso, verde, blu royal, arancio, giallo, bianco) ma con 4 canali di comando e bianco regolabile 2200-8000 K.

Fonti: schede tecniche e siti ufficiali dei produttori, distributori e marketplace, consultati l'8 e 9/11/2026. Dettagli e link: reports/Analisi concorrenza illuminazione dinamica.md nel repository DinamicMesh_wireless. Alcuni marchi (es. Ledlightgroup, Cariboni) non hanno restituito schede RGB da esterno: non significa che non le producano.

I prezzi pubblici esistono solo agli estremi del mercato

La fascia economica e quella da evento pubblicano listini; **i marchi architetturali di progetto non pubblicano prezzi in euro** e vendono tramite agenti e distributori. Un ricevitore radio esterno costa da solo circa 590 €: la radio integrata è un vantaggio economico diretto.

9-18 $
wall washer RGBW DMX cinese, al pezzo (FOB, MOQ 1)

180-230 €/m
lineari RGBW IP65 da evento, netti

~590 €
ricevitore LumenRadio CRMX IP65, netto

3.736 €
Thorn Contrast Large RGBW 113 W, prezzo europeo più alto trovato

Prezzi verificati

Prodotto	Prezzo	IVA	Fonte
Wall washer RGBW DMX 1 m (Sun Origin)	9-18 $/pz	FOB	Alibaba
Tronix wall washer 1 m, 48 W RGBW, IP65/66	181,45 €	esclusa	masterlight.ee
Eurolite LED IP T-Bar 16 QCL, 1 m	~227 €	esclusa	Thomann
Meyer Monospot S4 RGBW 48 W	1.290 CHF	n.d.	Digitec
Martin Exterior Wash 100	1.678 $	MSRP USA	Almo
Color Kinetics ColorGraze MX4 RGBW 1,2 m	2.154,52 $	USA	Plum Lighting
Thorn Contrast Medium / Large RGBW	2.989 / 3.736 €	n.d.	Bank of Lamps
Color Kinetics Data Enabler Pro (dati su cavo di potenza)	1.181,03 $	USA	Plum Lighting
LumenRadio CRMX Slim RX IP65	~587 €	esclusa	rivenditore UE
Casambi CBU-PWM4	~128,5 €	esclusa	rivenditore UE

Appalti pubblici

Nei prezzari regionali (es. FVG 2025) ci sono solo proiettori LED bianchi, da 267 a 472 € posati. Nessuna voce RGB o DMX: nei capitolati serve un "nuovo prezzo". Opportunità: offrire ai progettisti voci di capitolato pronte.

Da chiedere con preventivo

iGuzzini, Griven, Simes, L&L, Linea Light, Targetti, WE-EF, Lumenpulse (sede a Calenzano, FI), SGM nuovo. Fascia indicativa per i lineari Versus Lux: 250-400 €/m netti verso il canale (nostra valutazione).

Prezzi letti l'8/11/2026 con valuta e stato IVA indicati; "~" = netto calcolato scorporando l'IVA del paese del negozio. Dettagli: reports/Analisi concorrenza illuminazione dinamica.md e research_notes/ nel repository DinamicMesh_wireless.

Le opere simbolo sono cablate; la radio si sceglie quando il cavo non si può posare

Su 29 progetti analizzati, **i grandi impianti iconici usano DMX, fibra o Ethernet**, venduti come sistema completo con contratti di servizio. La radio compare su beni tutelati, ponti senza canalizzazioni e strutture dove non si può forare.

29
progetti documentati con tecnologie e componenti

7
progetti italiani, quasi tutti promossi da multiutility

0 m
di cavo di controllo ad Akershus: 236 apparecchi, 66 nodi radio

40-80%
risparmio energetico dichiarato rispetto agli impianti precedenti

Casi più utili per Versus Lux

Progetto	Soluzione	Perché conta
Tyne Bridge (UK)	Modulo CRMX integrato nell'alimentatore Philips	Il caso più vicino al vostro concetto: radio dentro l'apparecchio, solo cavo di potenza
Akershus (Oslo)	LumenRadio W-DALI, 236 apparecchi, controllo Pharos	Salto massimo tra nodi circa 100 m; scelto per non toccare la fortezza
Pont du Gard (Francia)	LumenRadio: 2 trasmettitori, 2 ripetitori, 23 ricevitori	Monumento tutelato, nessun cavo posabile
Blatnik Bridge (USA)	Lumentalk: 90 apparecchi, 1 Lumenlink, 1 Lumentranslator	Dati sul cavo di potenza; energia -60%
Illuminated River (Londra)	Cablato, Signify Interact Landmark, monitoraggio 10 anni	45 M£: il modello "sistema + servizio" dei grandi
Bay Lights (San Francisco)	Pixel LED cablati	Spento nel 2023 per nebbia, vento e salsedine: la tenuta conta più dell'elettronica
Mole Antonelliana (Torino)	43 Claypaky ODEON RGBW, fibra ottica, Iren	Tipico italiano: pochi proiettori potenti, multiutility
Palazzo Lombardia (Milano)	143 LED RGB in DMX, A2A con Signify	Scene e colori per ricorrenze

Il progetto tipico in Italia

Decine o centinaia di proiettori RGBW su monumenti, ponti e sedi istituzionali, promossi da multiutility (Iren, A2A, Acea), con scene, calendari e colori per ricorrenze e vincoli della Soprintendenza sui bianchi. Per questo uso una rete mesh a bassa banda basta.

Fonti: case study dei produttori, stampa di settore, comunicati di enti e multiutility. Le fonti sui casi wireless sono quasi tutte dei produttori.
Dettagli: research_notes/Analisi concorrenza illuminazione dinamica/progetti_realizzati.md.

Tre famiglie di tecnologie, nessuna fa tutto

Il DMX wireless è veloce ma a stella e con pochi canali; le mesh esistenti eseguono solo scene memorizzate; i dati sul cavo di potenza sono lenti. **La combinazione mesh + effetti sincronizzati + compatibilità DMX non esiste come prodotto commerciale.**

Famiglia	Esempi	Prestazioni dichiarate	Limite principale
DMX wireless a stella	LumenRadio CRMX, W-DMX, Astera	Latenza fissa 5 ms, DMX dal vivo	1-2 universi per trasmettitore, nessuna mesh, modulo a pagamento
Mesh a scene	Casambi, LumenRadio AirGlow, Zigbee (Interact Pro), DALI+ su Thread	Casambi 250 nodi e 255 scene; AirGlow 8 salti, 1.500 m in vista	Animazioni corte (Casambi 80 passi), niente DMX dal vivo; Casambi sconsiglia i corpi metallici
Dati sul cavo di potenza	Lumenpulse Lumentalk, Color Kinetics IntelliPower	Lumentalk: oltre 400 progetti; CK: 63 ricevitori per ramo, 150 m	Lumentalk: 48 canali DMX per rete, passi da 1 s, dissolvenze da almeno 1 min

Lumentalk in breve (concorrente concettuale più vicino)

- Onde convogliate sovrapposte alla rete 100-277 V, modulazione FSK, dal 2012.
- Componenti: Lumentranslator 2, Lumenlink Pro (fino a 6 circuiti, 3G per ponti), scheda Lumenear nell'apparecchio.
- La brochure stessa consiglia il DMX cablato "per gli spettacoli di colore veloci".
- Argomento di vendita contro la radio: *"non si può violare da remoto"*. Risposta: cifratura, chiavi per impianto, firmware firmato, EN 18031.
- Prezzi non pubblicati; licenza disponibile ad altri produttori.
- Nessuna norma EN 50065 citata nella dichiarazione CE letta.

Licenze e costi fissi

Tecnologia	Costo per chi la integra
Bluetooth (anche solo per l'app)	Qualifica Bluetooth SIG: 12.000 $ (6.000 $ per i membri Associate) dal 1° marzo 2026
CRMX	Modulo TimoTwo per apparecchio; prezzo e condizioni non pubblicati
Casambi	Modulo per apparecchio (es. CBU-PWM4 ~128,5 € al dettaglio)
ESP-NOW (scelta Versus Lux)	**Nessuna licenza; modulo ESP32-C5 certificato da circa 4,3 $**

Fonti: siti e schede LumenRadio, Casambi, Signify, Lumenpulse (whitepaper, brochure EMEA 2019, manuale LumentalkID, scheda Lumenbeam EU), Bluetooth SIG, LCSC. Dettagli: reports/Lumentalk dati su linea elettrica.md e research_notes/ nel repository DinamicMesh_wireless.

La soglia da raggiungere per stare tra i migliori

I concorrenti premium convergono su poche scelte costruttive. **La tenuta all'acqua e alla salsedine pesa più dell'elettronica** nei guasti documentati; per la radio, il corpo metallico è il primo nemico.

Tema	Riferimento dei migliori	Esempi e note
Grado di protezione	IP66/67 (fino a IP69), IK08-IK10	Color Kinetics MX4 e Acclaim IK10; Lumenpulse IK09-IK10
Corrosione	Classe C5-M, finiture marine, viteria inox	Martin, SGM, Simes C5; L&L oltre 1.000 h di nebbia salina
Tenuta	Guarnizione in silicone + valvola di equalizzazione	EPDM e neoprene non reggono IP66 a lungo; in un temporale l'interno passa da +65 a +15 °C in 10 minuti e va in depressione
Vetro	Temperato 4-8 mm, incollato con silicone	Thorn 5 mm
Sovratensioni	10 kV integrati, oppure protezione esterna 10 kA	Thorn, Acclaim, Schréder 10 kV; GVA 6 kV di serie, 20 kV opzione
Temperatura	da -40 a +50 °C	Il modulo ESP32-C5-WROOM-1U arriva a -40/+85 °C
Vibrazioni (ponti)	3 G secondo ANSI C136.31	Lumenpulse, Lumenlink Pro, SGM
Comando della luce	16 bit, PWM dichiarata, flicker basso	Prolights PWM 600-25.000 Hz; GVA fino a 40 kHz
Durata e garanzia	L70 50.000-150.000 h, garanzia 5 anni	Lumenpulse L70 oltre 90.000 h
Efficienza in colore	31-64 lm/W	Solo SGM, L&L e Linea Light dichiarano i lumen per canale

Antenna nei corpi metallici

Il metallo fa da gabbia. Soluzioni: antenna nel tappo plastico (barre lineari), antenna passante IP67, nodo esterno resinato (PB-1561), antenna a fessura (seconda generazione). Almeno 15 mm liberi attorno all'antenna (Espressif).

Scelte per Versus Lux

Silicone + valvola, resina poliuretanica o siliconica (non epossidica), C5-M, 10 kV, calibrazione del colore a fine linea, lumen per canale e PWM dichiarati in scheda.

Fonti: schede tecniche dei produttori, whitepaper Gore e Stockwell, datasheet Osram, Luminus ed Espressif, norme ANSI C136.31 e Regolamento UE 2019/2020. Dettagli: research_notes/Analisi concorrenza illuminazione dinamica/tecniche_costruttive.md.

Il Wi-Fi che si sente non è un problema; quello nascosto sì

Calcoli e simulazioni Monte Carlo (1.000 prove per caso, facciata 10×10 m e ponte 300 m). **L'inoltro mesh tra apparecchi è la difesa principale**, il rinfresco dello stato fissa il ritardo massimo, il cambio di canale risolve i casi peggiori.

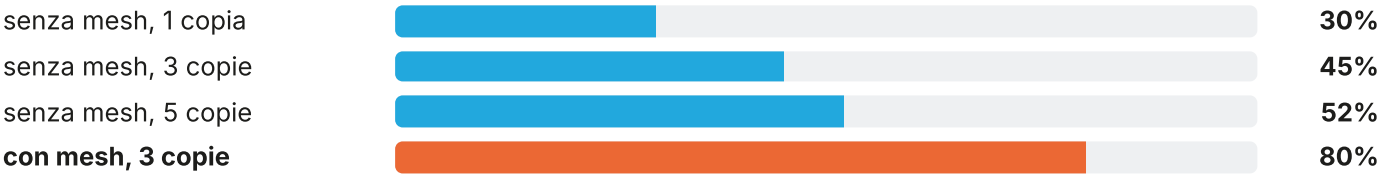
<1 ms
per salto, comando di scena su facciata pulita

100%
comandi in tempo con Wi-Fi udibile al 60% del canale

80%
comandi a tutti in tempo con telecamera nascosta; gli altri si riallineano

1,6 s
riallineamento di tutti (99%) con rinfresco ogni 0,5 s

Comandi arrivati a tutti entro 50 ms, telecamera Wi-Fi nascosta (facciata, 100 apparecchi)



Controllo dal vivo a 30 aggiornamenti al secondo (16 bit, senza ripetizioni)

Scenario	100 apparecchi	400 apparecchi	Blocco più lungo
Pulito / Wi-Fi udibile 30%	0-0,1% persi	0-0,2% persi	67 ms
Wi-Fi udibile 60%	0,4%	2,4%	100 ms
Wi-Fi nascosto 40%	15%	17%	0,47 s
Telecamera nascosta 85%	35%	38%	2 s

Valori iniziali per il firmware

Mesh sempre attiva, 3 copie del coordinatore, 6 Mbps (meglio di 1 Mbps sotto interferenza a raffiche), rinfresco dello stato ogni 0,5-1 s, cambio di canale automatico, canali 12-13 spesso liberi in Europa.

Da risolvere

Il controllo dal vivo va protetto (inoltro o copia locale) o abilitato solo su canale verificato. Sul ponte una telecamera a metà spezza la catena (75% in tempo): valutare due coordinatori. Confermare con il laboratorio la conformità EN 300 328.

Numeri comparativi, non assoluti: parametri radio tipici, posizioni degli interferenti costruite per il caso peggiore. Da tarare con lo strumento di test (repository DinamicMesh_tester). Dettagli: docs/simulazioni-coesistenza.md e simulazioni/ nel repository DinamicMesh_wireless.

Uno spazio libero, che va conquistato con prove documentate

Il prodotto risponde a un bisogno reale (eliminare il cavo dati) con una combinazione che oggi non esiste. **L'ostacolo non è tecnico ma di fiducia**: chi specifica una facciata per 20 anni sceglie ciò che è già provato. valutazioni, non fatti citati

Perché nessuno l'ha ancora fatto

- **Clienti prudenti:** opere che durano 15-20 anni, gare pubbliche, nessuno vuole essere il primo.
- **Ai grandi il cavo conviene:** vendono controller, scatole e contratti di servizio.
- **Software difficile:** chi fa ottica e meccanica non fa reti radio; chi fa reti radio punta agli edifici.
- **Hardware recente:** ESP32-C5 in produzione solo da aprile 2025.
- **Regole più severe:** cybersicurezza RED e Cyber Resilience Act.
- **Cultura del DMX dal vivo** e paura della banda affollata.

Dove giocare

- **Progetti medi italiani:** facciate di multiutility, beni tutelati, ristrutturazioni dove il cavo costa o non si può posare.
- **Argomento di vendita:** costo di sistema, non del singolo apparecchio (niente ricevitori da ~590 €, niente cavi e quadri dati).
- **5 canali** venduti come qualità del bianco e del colore.
- **Rilievo radio** allegato all'offerta, fatto con lo strumento di test.
- **Voci di capitolato pronte** per i progettisti.

Cosa serve per essere credibili

Azione	Risultato atteso
Strumento di test (6 esemplari)	Misure reali di sincronia, perdite e interferenze; simulatore tarato
Banco e prove sul campo	Catena lunga, portata su struttura metallica, interferenze, robustezza
Impianto pilota monitorato	Referenza documentata con dati di funzionamento
Sicurezza dichiarata	Cifratura, chiavi per impianto, firmware firmato, EN 18031: risposta all'obiezione "la radio si può violare"
Costruzione al livello premium	IP66/67, C5-M, 10 kV, -40 °C, 3 G per i ponti, garanzia 5 anni

Rischi da tenere sotto controllo

Sorgenti nascoste continue (telecamere Wi-Fi), controllo dal vivo da proteggere, antenna nei corpi metallici, conformità radio e cybersicurezza da confermare con il laboratorio, prezzi dei concorrenti di progetto ancora da raccogliere con preventivi.